

인공지능을 이용한 푸드트럭 앱

(AI FOOD TRUCK APP)

본 보고서를 Project 프로젝트의 최종보고서로 제출합니다.

컴퓨터공학과/
학과(전공): 컴퓨터 소프트웨어
공학과
담당 교수: 이승현 교수님
팀 명: 202(이백이)
제 출 일: 2020년 01월 10일

팀 장 : 이현경 (20153226)
팀원1 : 이지은 (20163249)
팀원2 : 백소현 (20163291)

동 의 대 학 교
융복합 캡스톤 디자인 담당 교수 귀하

〈 요약 문 〉

프로젝트 목표 (300자내외)	요즘 축제 및 박람회의 개최 수가 늘어남에 따라 푸드트럭이 운영 수가 점점 증가하고 있다. 하지만 가게를 이용하는 방식과는 다르게 푸드트럭은 이동성이 있다는 것이 소비자에게 불편함을 유발하기도 한다. 그리고 소비자의 취향에 맞는 푸드트럭이 있는지 알 수 없는 점을 기반해 기존에 존재하는 푸드트럭의 앱과 다르게 인공지능을 탑재한 푸드트럭의 앱 개발로 소비자의 취향에 맞게 추천기반 서비스를 제공하여 사용자가 좀 더 편리한 푸드트럭을 이용할 수 있도록 한다. 사업자와 소비자의 각각의 요구사항에 알맞은 서비스 이용으로 푸드트럭 시장 발전에 기여할 수 있다.
내용 (500자내외)	최근 푸드트럭이 많이 생기면서 경기장이나 축제를 하는 곳에서 흔하게 푸드트럭을 볼 수 있다. 푸드트럭이 많이 생긴만큼 푸드트럭을 이용하는 이용자들의 수도 많아졌고 이용자들이 좀 더 편하게 푸드트럭을 이용하기 위해 만들어진 것이 푸드트럭 앱이다. 기존 푸드트럭 앱에서는 현재 영업 중인 푸드트럭을 확인할 수 있고 위치설정 기능을 이용하여 근처의 푸드트럭도 찾을 수 있다. 무엇보다 미리 결제할 수 있어 줄을 서지 않고 픽업할 수 있다는 점이 가장 유용하다고 생각된다. 기존 푸드트럭의 기능은 이 정도이다. 이 프로젝트에서는 여기에 인공지능을 이용하여 사용자의 데이터와 위치 기반으로 푸드트럭 또는 메뉴를 추천해주는 기능을 추가하고 트럭 위치정보, 결제 서비스, 인공지능 기능을 적용할 계획이다. 이 프로젝트에서 사용할 인공지능 알고리즘은 협업 필터링이다. 협업 필터링은 많은 사용자로부터 얻은 기호정보에 따라 사용자들의 관심사들을 자동으로 예측하게 해주는 방법이다. 이 프로젝트에서는 하이브리드 추천 시스템을 사용하여 이용자들에게 푸드트럭과 메뉴를 추천하는 것을 계획하고 있다.
기대효과 (200자내외)	푸드트럭 사업자로서 앱을 통해 자신의 서비스와 푸드트럭의 위치를 알림으로써 인지도를 높일 수 있다. 앱을 통해 다양한 홍보와 네트워크를 적극적으로 활용하여 사용자에게 더욱 정확하고 빠른 정보를 제공할 수 있기 때문이다. 또한, 푸드트럭의 약점으로 지적되던 결제의 편의성 문제를 NFC를 활용한 결제 시스템과 연동해 모바일로 간편한 결제를 가능하게 함으로써 문제를 해결할 수 있다. 이러한 서비스를 실제로 제공할 수 있다면, 한국에서 푸드트럭의 폐업률이 감소하는 효과가 있을 것으로 전망된다.
Keywords	인공지능 하이브리드 추천 시스템 푸드트럭

목 차

I. 서론	3
1.1 프로젝트 대상의 소개 및 설명	3
1.2 기존 문제점 분석 및 새로운 요구사항	5
1.3 프로젝트의 배경 및 필요성	6
1.4 프로젝트 수행 목표 및 내용	7
II. 프로젝트 수행 내용	8
1. 인공지능을 이용한 푸드트럭 앱 개발	8
1.1 앞서 분석된 문제점 및 요구사항을 기초로 프로젝트 수행에서 다루고자 하는 최종목표와 개념을 도출	8
1.2 프로젝트 설계의 독창성	8
2. 프로젝트 내용	8
2.1 인공지능	8
2.2 추천 알고리즘	11
III. 결론	15
1. 앱 UI	15
2. 인공지능을 적용한 앱 UI	21
3. 설계 목표의 중요도 및 달성도	23
4. 개선사항	23
IV. 참고문헌	24

1. 서론

1.1 프로젝트의 소개 및 설명

인공지능을 탑재하여 소비자의 취향에 알맞은 푸드트럭 추천기반 서비스를 이용할 수 있도록 하는 앱 개발로 기존에 존재하는 푸드트럭의 앱과 차별성을 두어 사업자와 소비자 모두가 쉽게 앱을 이용하는 것을 목표로 설계하였다. 푸드트럭을 프로젝트의 소재로 결정한 이유는 요즘 밀집 지역의, 축제(지역 행사), 먹방, 독창성(창의적) 등등 저렴한 가격과 인식을 통해 많은 사람들이 푸드트럭을 접하는 빈도가 늘어나고 있다. 밑의 그림과 표와 같이 연령대별 영업 현황을 살펴보면 20-30대에서 100명대가 넘어가며 영업장소와 현황이 계속해서 증가하는 점을 알 수 있다.

○ 연령대별 현황

(단위 : 대)

20대	30대	40대	50대	60대이상	총계
145	147	61	69	26	448

○ 영업장소별 현황

(단위 : 대)

유원 시설	도시 공원	관광지	하천 부지	체육 시설	대학	졸음 쉼터	공용 재산 등	총계
13	52	21	62	72	18	14	196	448

부산시 푸드트럭 영업현황 (2019. 9월기준)

연 번	업체명	관할기관	인허가일자	영업소재지	기 간
1	토스트릿커피	부산시설공단	2019.05.17.	부산광역시중구광복동2가1-2 번지벽천복포인근	20200509
2	별의별카페	영도구	2016.12.26	부산광역시영도구영선동4가 186-47외1필지	20201225
3	커피뱅크	영도구	2016.12.26	부산광역시영도구영선동4가 186-47외1필지	20201225
4	쿠마쿠마	부산진구	2017.05.17	부산광역시부산진구초읍동 645번지1호어린이대공원제1 주차장	20200509
5	대한꼬치	부산진구	2017.10.27	부산광역시부산진구범전동 106번지2호시민공원제1주차 장푸드트럭존	20191027
6	핑거스앤챗키오스크	해운대구	2015.07.30	부산광역시해운대구동백로52 (우동)	20191231
7	대천공원푸드트럭	해운대구	2017.11.22	부산광역시 해운대구 장산로 331-19 (좌동)	20191231
8	카페바다야	해운대구	2019.01.03	부산광역시 해운대구 중동2로 11, 해운대구청 열린정원 (중동)	20191231

9	프리터스	연제구	2018.1.30	부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산동, 시청~경찰청 사이 중앙통로)	20191031
10	알로한	연제구	2017.09.04	부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산동, 시청~경찰청 사이 중앙통로)	20191031
11	도시캠핑	연제구	2017.09.12	부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산동, 시청~경찰청 사이 중앙통로)	20191031
12	바바시도	연제구	2017.09.12	부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산동, 시청~경찰청 사이 중앙통로)	20191031
13	부릉부릉	사하구	2017.09.21	부산광역시 사하구 다대동 1525 고니나루싯터앞도로	20200131
14	둘리카페	사상구	2017.09.04	부산광역시 사상구 삼락동 29번지 58호 수관교인라인스케이트장 옆	20200924
15	강변	사상구	2017.09.12	부산광역시 사상구 삼락동 29번지 14호 삼락강변공원	20200924

<출처: 부산광역시 경제 - 부산시 푸드트럭현황(2019.9)>

푸드트럭의 창업이 늘어나면서 창업자를 위한 정부의 푸드트럭 창업 지원정책도 생성되었다. 이 정책은 국내뿐만 아니라 국외에서도 창업의 지원을 받을 수 있다.

2019년 소상공인 지원사업

사업목적

- 혁신형 소상공인 양성, 영세형 소상공인 자생력 강화
- 유망업종 특화마케팅과 상인주도형 가치있는 골목 육성
- 온라인시장 판로 확대, 경영환경 변화 대응력 강화 및 제품 부가가치 제고

사업개요

- 지원대상 : 지역 소상공인
- 시행시기 : 2019. 1. ~ 12.
- 사업비 : 3,410백만원
- 수행기관 : (재)부산신용보증재단, (재)부산경제진흥원, (재)부산디자인센터

<출처: 부산광역시>

구분	내용
푸드트럭 창업아카데미	푸드트럭 제도·절차, 차량개조 절차·사례, 푸드트럭 사업자와의 만남 등 운영
푸드트럭 멘토링	현 푸드트럭 사업자와 1:1 운영실습
푸드트럭 창업컨설팅	사업계획서 작성, 상권분석, 경영전략 수립 등
창업자금 지원	창업교육 이수자 대상으로 5천만원 이내 창업자금 지원(단, 컨설팅 미이수자 3천만원)

<출처: 서울특별시>

국내의 정책을 살펴보면 위 그림과 같이 푸드트럭 창업을 위한 예비 창업자들에게 민간 창업 컨설팅 전문가와 함께 콘셉트 기획부터 메뉴개발 그리고 마케팅까지 맞춤형으로 컨설팅을 해주는 지원정책이 있다. 현재 부산광역시에서는 소상공인을 위한 지원 사업을 하고 있다. 이 지원 사업은 푸드트럭의 창업자도 해당이 된다. 사업 내용은 소상공인의 혁신 성장 지원, 교육 및 마케팅 지원, 행복 안전망 지원, 골목상권 마케팅, 소상공인 부담 완화 등으로 받을 수 있다.

[2019년 11월 M마켓 참가자 모집공고\(푸드트럭\)-영도구](#) | 경제 | 2019.10.02

◦자격요건-푸드트럭 ... 푸드트럭영업종인자-부산및경남도민으로위제출서류(자동차등록증, 위생교육증, 보건증)보유한자 ...
[경제] 기업경제 > 소상공인정책 > 푸드트럭 운영

[2019 부산청년주간 푸드트럭 운영자 모집](#) | 경제 | 2019.08.28

푸드트럭 ... 쓰레기집하등푸드트럭존환경정비관련공동이행사할미준수시계약중도해지및추후행사입점공모시패널티부여5.문의처◦마이스플랜즈(0 ...
[경제] 기업경제 > 소상공인정책 > 푸드트럭 운영

[2019 부산청년주간 '푸드트럭' 운영자 모집공고](#) | 2019.08.28

[부산광역시] 부산소식 > 공고 > 고시공고

[부산시 푸드트럭현황\(2019.9\) 수정](#) | 경제 | 2019.08.26

부산시푸드트럭현황수정게시합니다(2019.9)

[경제] 기업경제 > 소상공인정책 > 푸드트럭 운영

[2019년8월 M마켓 참가자 모집공고\(푸드트럭\)-영도구](#) | 경제 | 2019.07.01

◦ 자격 요건 - 푸드트럭 내 직접 ... 내 영업신고 및 푸드트럭 영업종인 자 - 부산 및 경남도민으로 위 제출서류(자동차등록증, 위생교육증, 보건증 ...
[경제] 기업경제 > 소상공인정책 > 푸드트럭 운영

[\[2019 하반기 음식판매자동차\(푸드트럭\) 도입 예정 축제\(행사\) 계획\]](#) | 경제 | 2019.06.17

2019. 하반기 음식판매자동차 도입 예정인 축제 및 행사 계획입니다.

[경제] 기업경제 > 소상공인정책 > 푸드트럭 운영

<출처: 부산광역시>

부산광역시에서는 현재 소상공인 지원과 함께 푸드트럭의 운영자를 모집하는 형태로 지원을 하고 있다.

이러한 창업지원 함께 증가하는 창업자로 푸드트럭의 사업시장이 활성화되면서 소비자가 증가함에 따라 기존의 푸드트럭 앱과는 다르게 인공지능 서비스를 추가하여 손쉬운 사용으로 푸드트럭의 시장 전망과 범위가 확대되는 기대효과를 가져오길 희망한다.

1.2 기존 문제점 분석 및 새로운 요구사항

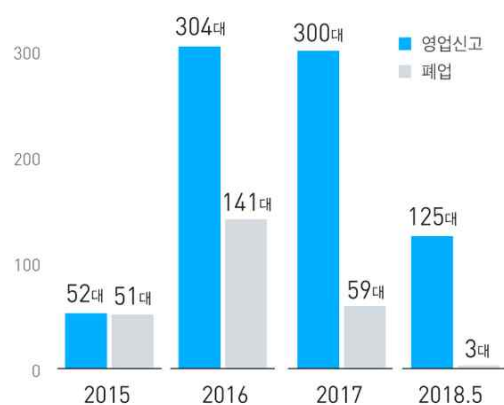
인기가 많은 푸드트럭에는 줄이 길게 늘어선 것을 볼 수 있다. 푸드트럭 음식을 사기 위해 긴 줄을 서는 것은 축제를 즐기러 온 입장에서는 시간을 낭비하는 것이다. 이러한 불편함을 해결하기 위해 만들어진 것이 바로 푸드트럭 앱이다. 기존 푸드트럭 앱에서는 현재 영업 중인 푸드트럭을 확인할 수 있고 위치설정 기능을 이용하여 근처의 푸드트럭도 찾을 수 있다. 무엇보다 미리 결제할 수 있어 줄을 서지 않고 픽업할 수 있다는 점이 가장 유용하다고 생각된다. 기존 푸드트럭의 기능은 이 정도이다. 이 프로젝트에서는 인공지능을 탑재하여 사용자의 데이터를 하이브리드 필터링으로 추천기반 서비스를 제공한다. 이러한 서비스는 사용자가 선택한 많은 데이터를 통해 인공지능의 학습률이 높아가면 정확하고 정밀한 서비스를 제공할 수 있다. 그리고 현재 존재하는 푸드트럭 앱에서는 단순히 푸드트럭의 위치와 정보만 알려주는 경우가 대부분이고 개발자가 소비자의 의견을 듣

고 피드백하는 경우가 드물어 그 이상의 업데이트 된 앱이 거의 없는 것으로 보인다. 이러한 점을 가지고 기존에 나와 있는 앱과는 차별성을 두어 소비자의 이용내용을 통해서 맞춤형 추천 푸드트럭을 알려주도록 기획하였다.

1.3 프로젝트의 배경 및 필요성

최근 푸드트럭이 많이 생기면서 경기장이나 축제를 하는 곳에서 흔하게 푸드트럭을 볼 수가 있다. 먹거리는 축제에서 빠질 수 없는 요소이기 때문에 축제가 많아진 만큼 푸드트럭이 더 사랑받고 있으며 서울, 경기, 부산 등 지역마다 푸드트럭 청년창업 지원 사업을 운영하고 있어서 초기사업비는 물론 푸드트럭 창업 교육 및 컨설팅, 축제 개최 정보, 공동마케팅 및 홍보 등의 지원을 받을 수 있어 푸드트럭 사업에 뛰어드는 청년들이 많아져 푸드트럭의 수도 늘어나는 추세다. 하지만 지원을 받아서 창업한 푸드트럭의 3대 중 2대는 사라지는 실황을 볼 수 있다. 활성화를 위해서 푸드트럭을 지원한 지 2년이 되었지만 남아있는 푸드트럭의 수는 38% 정도밖에 되지 않는다. 서울시의 푸드트럭 폐업률은 32.5%로 기록되었다. 청년들과 실업자들이 창업에 뛰어드는 사람들이 많지만, 반짝 개업 후 사라지는 푸드트럭이 많다. 연도별 영업 및 폐업 현황을 보면 최근 폐업률이 크게 떨어지고 있는 것을 확인할 수 있다.

서울시 푸드트럭
영업신고 및 폐업 현황 (단위: 대)

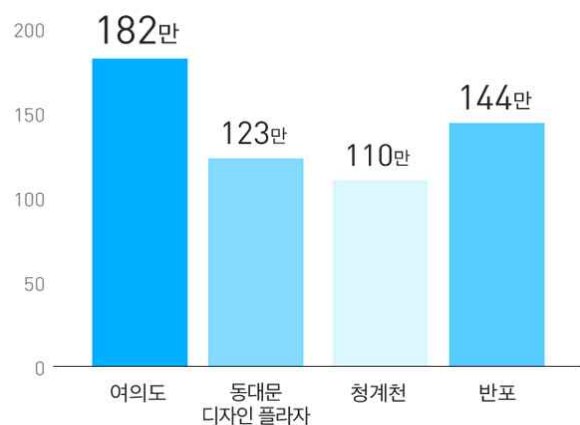


자료: 서울연구원, 인포그래픽 김준희

KBS

<출처: kbs>

서울밤도깨비야시장 기간
일 평균 대당 푸드트럭 매출액 (단위: 원)



자료: 서울연구원, 인포그래픽 김준희

KBS

<출처: kbs>

현재 이용되고 있는 푸드트럭의 시장은 밑의 그림과 같이 특정 장소에서 활성화되어있는 점을 볼 수 있다. 서울에서 영업 중인 서울 밤도깨비 야시장에 참가한 푸드트럭은 1대당 하루 평균 매출액이 147만 원으로 조사됐다. 2015년에 시작이 되어 매년 규모가 커지고 있는 서울 밤도깨비 야시장은 푸드트럭 폐업률 감소에 도움이 되는 것으로 보인다. 이러한 현상으로 서울시 푸드트럭 폐업률이 꾸준히 감소하고 있다. 10대 중 3대는 문을 닫고, 7대는 영업 중인데, 2017년 이후로 영업 신고한 푸드트럭의 폐업률이 크게 줄어드는 점을 볼 수 있다.

구 분	주요 특징	성과 및 기대효과
축제결합형 (서울 밤도깨비축제)	■ 지역축제와 푸드트럭이 결합한 새로운 모델 ■ 3~10월 중 주말(금·토요일) 야간시간 영업	■ 지역 명품축제 안착(15년~) ■ 지자체 푸드트럭 수범사례
청년창업 지원형 (고속도로 졸음쉼터)	■ 청년에게 푸드트럭 임대*하여 창업기회 제공 * 푸드트럭 월 사용료(10만원) + 장소 임대료(매출 1~3%) ■ 2년간 안정적 영업기회 제공	■ 높은 매출*로 청년창업자 종잣돈 마련 기회 제공 * 월 15백만원 내외 매출
노점상 대체형 (서초구 이동영업)	■ 강남역 인근 불법 노점상을 합법 푸드트럭으로 전환, 외관·위생 등 향상 ■ 순환 이동영업 시범운영	■ 이동영업 확산 계기 ■ 불법 노점상을 합법 푸드트럭으로 전환하는 비전 제시
전통시장 상생형 (수원남문시장)	■ 청년창업자에게 푸드트레일러 임대* 제공 * 푸드트럭 보증금(1백만원) + 상인회비(월 20만원) ■ 비교적 한가한 야간시간에 전통시장에서 영업	■ 전통시장에 젊은 층을 끌어 들여 시장활성화 촉진하고 관광객에게 볼거리 제공

<출처: ubc news>

축제나 행사 같은 특수한 장소에서는 푸드트럭을 이용하는 이용자가 증가하고 있다. 가격이 저렴하고 다양한 음식을 축제 혹은 행사에서 즐겁게 이용할 수 있는 점이 푸드트럭만이 가질 수 있는 장점으로 해석되는 것 같다. 이러한 푸드트럭의 창업이 활성화가 되어 많은 이용자를 늘릴 수 있도록 푸드트럭의 문제점의 보완점이 필요하다고 생각하였다. 우리는 인공지능을 탑재한 푸드트럭의 추천기반 서비스 제공하는 앱을 기획하였다. 이러한 앱 기획으로 푸드트럭의 시장을 변화시켜 많은 창업자 사업의 활성화와 발전되도록 하는 기대를 할 수 있다.

1.4 프로젝트 수행 목표 및 내용

기존 푸드트럭에서 발생하는 문제점을 보완하기 위해서 추천기반 시스템이 적용된 인공지능을 적용하여 현재 존재하는 푸드트럭 앱과 차별성을 두어 사용자에게 따라 알맞은 추천을 받을 수 있도록 앱을 설계한다. 추천 서비스에서 적용되는 필터링의 형태는 협업 필터링과 콘텐츠 기반 필터링을 합친 하이브리드 필터링을 사용한다. 서비스 수행을 위해서 추천기반의 시스템 서비스가 이용될 수 있도록 이름과 휴대전화 번호, 본인 인증을 통해서 회원가입을 하도록 한다. 회원가입으로 새로운 사용자가 생성된다면 선호하는 음식을 사용자가 선택할 수 있도록 한다. 이를 통해서 사용자의 취향에 맞는 데이터가 축적되면 추천 시스템이 실행되고 사용자가 앱을 사용해 가면서 선택하는 푸드트럭의 유형에 따라 쌓인 많은 데이터를 이용하게 된다면 정확도와 정밀성이 높은 추천기반 서비스를 제공할 수 있다. 그 외에도 사용자가 좀 더 편리하게 이용할 수 있도록 몇 가지의 추가 기능이 있다. 첫 번째는 위치설정을 하면 내 주위에 있는 푸드트럭의 현황을 알 수 있고 두 번째는 결제 시 결제방식을 선정하게 하여 현금, 카드 항목을 선택하게 하고 사용자의 편리성을 위해서 카드 내에서 바로 결제가 가능할 수 있도록 서비스를 제공한다. 주문하고 나면 주문한 명세를 볼 수 있으며 픽업 알림을 제공하여 소비자가 기다리지 않아도 음식을 가져갈 수 있도록 할 수 있다.

2. 설계 수행 내용

2.1 인공지능을 이용한 푸드트럭 앱 개발

- 1) 앞서 분석된 문제점 및 요구사항을 기초로 프로젝트 수행에서 다루고자 하는 최종목표와 개념을 도출

기존 푸드트럭에서 발생하는 문제점을 보완하기 위해서 인공지능을 적용하여 사용자에게 따라 알맞은 추천을 받을 수 있도록 앱을 설계한다. 결제나 푸드트럭 추천 등의 기능을 제공함으로써 사용자가 좀 더 편리한 푸드트럭을 이용할 수 있도록 한다.

- 공학

트럭의 위치 정보를 알 수 있고 결제 서비스를 이용할 수 있다. 그리고 인공지능의 기능을 적용하여 사용자의 이용 형태에 따라서 푸드트럭의 추천을 할 수 있다.

- 비공학

푸드트럭은 사람들의 접근성이 떨어지게 되면 매출에 큰 타격이 오는 경우가 많으며 가게가 실로 존재하는 업종이 아니기에 소비자에게도 원하는 푸드트럭의 위치나 결제 서비스에 관해서 불편한 점이 있다. 여러 가지의 문제점을 해결하기 위해 기존에 존재하는 푸드트럭의 앱과는 차별성을 두었다.

- 2) 프로젝트 설계의 독창성

현재 존재하는 푸드트럭 앱에서는 단순히 푸드트럭의 위치와 정보만 알려주는 경우가 대부분이고 개발자가 소비자의 의견을 듣고 피드백하는 경우가 드물어 그 이상의 업데이트 된 앱이 거의 없는 것으로 보인다. 이러한 점을 가지고 기존에 나와 있는 앱과는 차별성을 두어 소비자의 이용내용을 통해서 맞춤형 추천 푸드트럭을 알려주도록 앱을 설계한다.

2.2 프로젝트 내용

- 1) 인공지능

인공지능은 사람처럼 생각하고 사람처럼 행동하는 기계를 개발하려는 야심찬 목표를 가지고 1956년 여름 다트 마우스 대학의 캠퍼스에서 출발한 연구 분야이다. 지난 60년 역사에서 초기 30년과 후기 30년 사이에는 패러다임의 전환이 있었는데 이것이 바로 머신러닝 혁명이다.

몇 년 전, 큰 이슈를 끌었던 알파고도 딥 강화학습 방법을 사용하는 딥러닝(Deep Learning)의 대표적인 예이다. 바둑판 모양을 딥러닝을 사용하여 빠르게 패턴을 읽어낸 후 어떤 수를 두어야 할지에 대한 행동전략을 딥러닝을 이용하여 결정하는 것이다. 알파고는 또한 서로 다른 두 개의 알파고 버전 간의 대결을 하여 이 중의 이긴 알파고의 수를 학습하여 계속 진화하는 자가 학습 방식까지 취하였다. 진화에 의한 자가 학습 방식은 인공지능에서 1990년대 초에 개발된 방법이다. 이러한 알파고가 있기까지의 처음에는 체스가 있었다.



<출처: 세계 인문학 포럼, 인공지능과 인간의 삶- 장병탁>

1956년 Arthur Samuel의 논문에서 최초로 머신러닝이 정의되었으며 프로그래밍하기 어려운 작업을 해결하기 위해 사용되었다. 그가 개발한 프로그램은 바로 IBM701에 올라가는 Checkers라는 프로그램이다. 이 프로그램은 하드웨어 및 프로그래밍에 대한 놀랄만한 시연이었으며 IBM 주식은 그날 15포인트 상승했다고 한다. 그 이후 Checkers 프로그램은 1956년 2월 24일 일반인에게 TV를 통해 시연되었다.

Arthur Samuel의 작업이 더 의미가 있었던 것은 매우 선구적인 비수치 프로그래밍 모델이었다는 점이다. 그전까지 컴퓨터는 주로 수치 처리에 집중해 왔다면 Arthur Samuel의 비수치 프로그래밍을 통해 프로세서의 명령어 세트를 다양화하는데 기여했다.

이후 Tom Mitchell이 더욱 자세하고 형식적인 정의를 내렸다. 명시적인 알고리즘을 설계하기 어렵거나 프로그래밍하기 어려운 작업들을 해결하기 위해 주로 사용되는데 대부분의 알고리즘은 먼저 데이터가 생성한 잠재적 메커니즘의 특징을 파악하여 복잡한 관계를 정량화한 후, 이 식별된 패턴을 사용하여 새로운 데이터에 대한 예측을 실시한다.

머신러닝의 역사는 8~90년대까지 발전 후 멈춰있는 상태에 머무르다 2000년대 중반에 와서 빠른 발전이 이루어졌다. 기계 학습의 기술 중 하나인 인공 신경망 분야에서 두드러진 발전을 이루어진 것이 바로 딥러닝이다.

인공지능(AI)의 사전적 의미는 인간의 지능이 가지는 학습, 추리, 적응, 논증 따위의 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템이다. 또한, 인공지능은 그 자체로 존재하는 것이 아니라 컴퓨터 과학의 다른 분야와 직·간접적으로 많은 관련을 맺고 있다. 특히 현대에는 정보 기술의 여러 분야에서 인공지능적 요소를 도입하여 그 분야의 문제 풀이에 활용하려는 시도가 매우 활발하게 이루어지고 있다. 인공지능을 사용하는 분야에는 크게 네 가지가 있다.

첫째, 자연 언어처리(natural language processing)

정보검색, 질의응답 시스템, 자동번역 및 통역 등이 포함된다. 자연언어는 하나의 단어가 복수의 뜻을 가졌거나 용법이 여러 가지가 있거나 단어와 단어가 문법적·의미적으로 상호 관계를 가지기 때문에 컴퓨터에서 다루기 곤란하다. 자동번역과 같은 시스템을 실용화하며 연구가 더 진행되면 사람이 컴퓨터와 대화하며 정보를 교환하는 것이 가능하게 될 것이다.

둘째, 전문가시스템(expert system)

전문가가 지닌 전문 지식과 경험, 노하우 등을 컴퓨터에 축적하여 전문가와 동일한 또는 그 이상의 문제 해결 능력을 갖출 수 있도록 만들어진 시스템이다. 즉, 현재 인간이 하고 있는 여러 가지 전문적인 작업들을 컴퓨터가 대신할 수 있도록 하는 것이다.

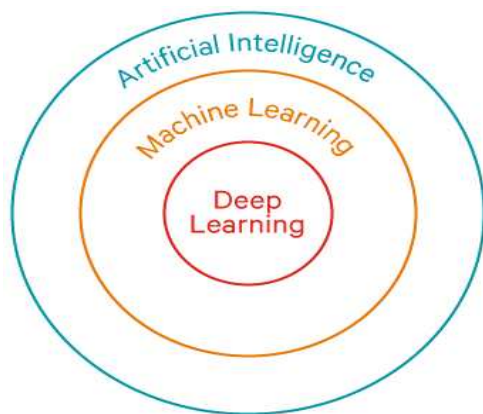
셋째, 이론증명(theorem proving)

수학적인 정리를 이미 알려진 사실로부터 논리적으로 추론하여 증명하는 과정. 인공지능의 여러 분야에서 사용되는 필수적인 기술이다.

넷째, 신경망(neural net)

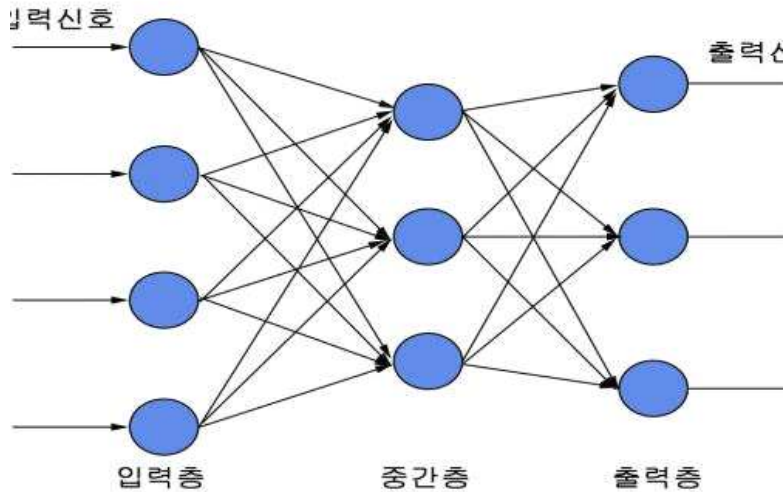
인간이 뇌를 통해 문제를 처리하는 방법과 비슷한 방법으로 문제를 해결하기 위해 컴퓨터에서 채택하고 있는 구조를 말한다. 신경망은 각 뉴런이 독립적으로 동작하는 처리기의 역할을 하기 때문에 병렬성이 뛰어나고 많은 연결선에 정보가 분산되어 있기 때문에 몇몇 뉴런에 문제가 발생하더라도 전체 시스템에 큰 영향을 주지 않으므로 결함 허용능력이 있으며 주어진 환경에 대한 학습 능력이 있다. 이런 특성 때문에 인공지능 분야의 문제 해결에 이용되고 있으며 문자인식, 화상 처리, 음성인식 등 여러 분야에서 이용되고 있다.

말하자면 인공지능은 인간의 뇌 구조의 신경망을 본 떠 인간의 뇌를 흉내를 내는 신경망 프로그램을 구현한 것이다. 프로그램은 특정 목적을 만들어진 소프트웨어로 인간이 알고리즘을 직접 구성해 입력한 그대로 행동하는 것을 말한다. 하지만 인공지능은 프로그램과 다르게 신경망을 구현하면 기계가 스스로 학습을 해서 최적의 알고리즘을 만들어 최적의 해가 나오도록 하는 것이다.



<출처 : Qualcomm블로그>

위 그림을 보면 인공지능 안에서도 기계 학습을 하는 머신러닝과 스스로 학습하는 딥러닝이 있다. 머신러닝은 수많은 데이터를 분석하여 각각의 패턴을 인식하면 기계가 스스로 예측을 하는 것을 말한다. 기계의 패턴 인식이 반복되면서 스스로 오류를 수정하고 반복을 통한 조정으로 정확도를 높여간다. 하지만 머신러닝의 일부분에 인간의 코딩이 필요하다. 딥러닝은 머신러닝의 한 단계 나아간 심층학습의 단계로, 컴퓨팅의 기술과 빅데이터를 활용하여 DNN(Deep Neural Network)를 만들어 내는데 이것은 인간의 뇌를 흉내를 내는 인간의 뇌 신경망과 비슷하다.



<출처 : 치즈 호떡 블로그>

입력층과 중간층 그리고 출력층으로 나누게 되며, 중간층은 하나로 구성될 수도 있지만 여러 층으로 구성될 수도 있다. 층이 많아질수록 더욱 깊은 신경망을 수행하면서 수행시간도 길어진다. 위 그림과 같이 입력신호로 입력값을 받으면 중간층으로 신호를 전달한다. 이때 특정한 활성화 함수를 활용하여 확률에 기반한 프로세싱 과정인 가중치를 부여하는 작업을 거친다. 이러한 확률과 가중치는 출력값에 영향을 준다. 가중치는 학습 과정을 통해서 계속 변화하고 조정하여 최종 단계에서는 최적의 해를 출력할 수 있다.

2) 추천 알고리즘

이 프로젝트는 인공지능을 이용한 푸드트럭 앱이다. 소비자가 로그인하면 소비자의 위치 정보를 가지고 근처에 있는 푸드트럭 위치 정보를 제공하며 검색을 통해 푸드트럭의 위치, 메뉴, 가격, 운영시간 등을 알 수 있다. 주문은 앱을 통해서 만나서 현금결제, 만나서 카드결제, 바로 결제 세 가지 방법으로 주문이 가능하며 미리 주문한 음식은 줄을 서지 않고 픽업 알림을 받고 찾으러 가는 것이 가능하다. 이 프로젝트는 가입 후 일정 데이터가 쌓이기 전까지는 콘텐츠 기반 추천을, 사용 기록이 어느 정도 쌓인 후에는 협업 필터링을 사용하는 인공지능 알고리즘인 하이브리드 추천 시스템 방식을 사용한다. 사용자나 위치를 기반으로 푸드트럭이나 메뉴를 추천하는 것이 기존 앱과는 차별화된 점이다.

추천 알고리즘은 온라인에서 이미 광범위하게 사용되고 있는 기술이다. 온라인 쇼핑이나 뉴스 기사를 읽을 때와 같은 익숙한 서비스뿐만 아니라 SNS에서 사용자가 알만한 친구를 알려주는 등 다양한 곳에서 사용하고 있다. 기본적인 추천 알고리즘은 협업 필터링과 콘텐츠 기반 필터링을 기반으로 한다. 여기서 필터링은 여러 가지 항목 중 적당한 항목을 선택하는 기술을 말하는 용어다.

많은 사용자들로부터 얻은 기호정보에 따라 사용자들의 관심사들을 자동적으로 예측하게 해주는 방법을 협업 필터링이라 한다.

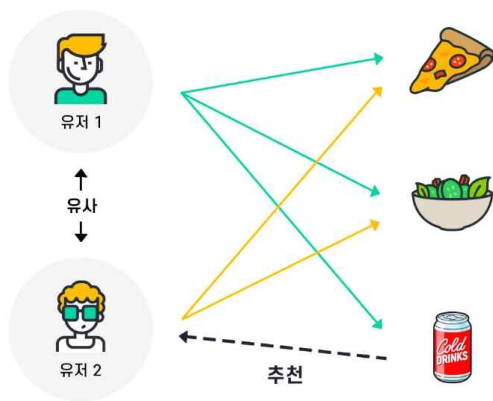
협업 필터링에서는 프로필 데이터 없이, 사용자의 과거 행동 데이터만 가지고 추천을 진행

한다. 즉 등급, 클릭 수와 같은 사용자 정보를 활용해 사용자에게 추천항목을 제공하는 기술이라고 할 수 있다. 이 방식의 장점은 알고리즘의 결과가 직관적이며, 항목의 구체적인 내용을 분석할 필요가 없고, 도메인에 제약없이 데이터셋을 쌓기 쉽다는 것이다.

예시로 왓차를 생각해보면 사용자는 자신이 본 영화들에 대해 1점부터 5점까지 평점을 남긴다. 그리고 이 평점들을 가지고 사용자의 취향을 파악한 뒤, 선호할 만한 영화를 추천해주는 방식이다.

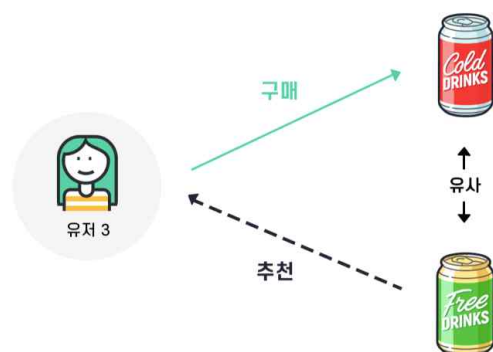
협업 필터링의 유형으로는 사용자 기반추천과 아이템 기반추천이 있다.

사용자 기반 추천은 나와 비슷한 성향을 지닌 사용자를 기반으로, 그 사람이 구매한 상품을 추천하는 방식이다. 만약 사용자 1이 피자와 샐러드 콜라를 함께 구매하고, 사용자 2가 피자와 샐러드를 구매했다고 가정하면 알고리즘이 구매목록이 겹치는 이 둘을 유사하다고 인식하고 사용자 2에게 콜라를 추천한다. 이에 대한 도식화는 아래와 같다.



<출처: 빅인사이트>

아이템 기반 추천은 내가 이전에 구매했던 아이템을 기반으로, 그 상품과 유사한 다른 상품을 추천하는 방식이다. 상품 간의 유사도는 함께 구매되는 경우의 빈도를 분석해 측정한다. 만약 콜라와 사이다가 함께 구매되는 경우가 많다면 콜라를 구매한 사용자에게 사이다를 추천하는 것이다. 이에 대한 도식화는 아래와 같다.



<출처: 빅인사이트>

하지만 이렇게 합리적인 방법처럼 보이는 협업 필터링에는 몇 가지 단점이 존재한다.

첫째, 계산 효율의 저하로 추천의 효율성이 떨어진다는 문제다. 협업 필터링은 계산량이 많

은 알고리즘이기 때문에 사용자가 많아질수록 길게는 며칠까지 걸리는 경우가 종종 발생한다.

사용자가 일정 수준 이상일 때 정확한 결과를 낼 수 있지만 시간도 많이 걸리게 된다는 딜레마를 가진다.

둘째, 롱테일 현상은 사용자들이 관심을 많이 보이는 소수의 콘텐츠가 전체 추천 콘텐츠로 보이는 비율이 높은 비대칭적 쏠림 현상을 말한다. 아이템이나 콘텐츠의 수가 많아도 사용자들은 소수의 인기있는 항목에만 관심을 보이기 때문에 사용자들의 관심이 저조한 항목은 정보가 부족해 추천되지 못하는 문제점이 발생할 수 있다.

마지막으로 콜드 스타트이다. 시스템이 아직 충분한 정보를 모으지 못한 사용자에 대한 추론을 이끌어 낼 수 없는 문제로 아무런 행동이 기록되지 않은 신규 사용자에게 어떠한 아이템도 추천할 수 없는 상황이다.

이러한 단점들이 존재하고 우리는 처음 가입한 사용자의 데이터를 얻을 수 없는 콜드 스타트 문제의 리스크가 너무 크다고 판단해 추천 알고리즘을 콘텐츠 기반 필터링으로 변경했다.

콘텐츠 기반 필터링은 협업 필터링과 다른 방식으로 추천을 구현하는 방법이다.

협업 필터링이 사용자의 행동기록을 이용하는 반면, 콘텐츠 기반 필터링은 항목 자체를 분석해 추천을 구현한다. 만약 영화 콘텐츠의 경우라면 스토리나 등장인물을, 상품이라면 상세 페이지의 상품 설명을 분석한다. 넷플릭스를 예로 들면 넷플릭스에 올라오는 콘텐츠는 여러 태그에 의해 분류되고 이 덕분에 넷플릭스는 사용자에게 더욱 정확하고 정교한 추천을 할 수 있다.

이러한 콘텐츠 기반 필터링의 장점은 콘텐츠 자체를 분석하기 때문에 많은 양의 사용자 행동 정보가 필요하지 않아 콜드 스타트 문제점이 없다는 것이다.

하지만 콘텐츠 기반 필터링에도 문제점이 존재하고 가장 큰 문제가 메타 정보의 한정성이다. 상품의 정보를 모두 함축하는데 한계가 있고 정밀성이 떨어진다. 이러한 문제로 우리는 협업 필터링과 콘텐츠 기반 필터링을 결합한 하이브리드 추천 시스템으로 최종 선정했다.

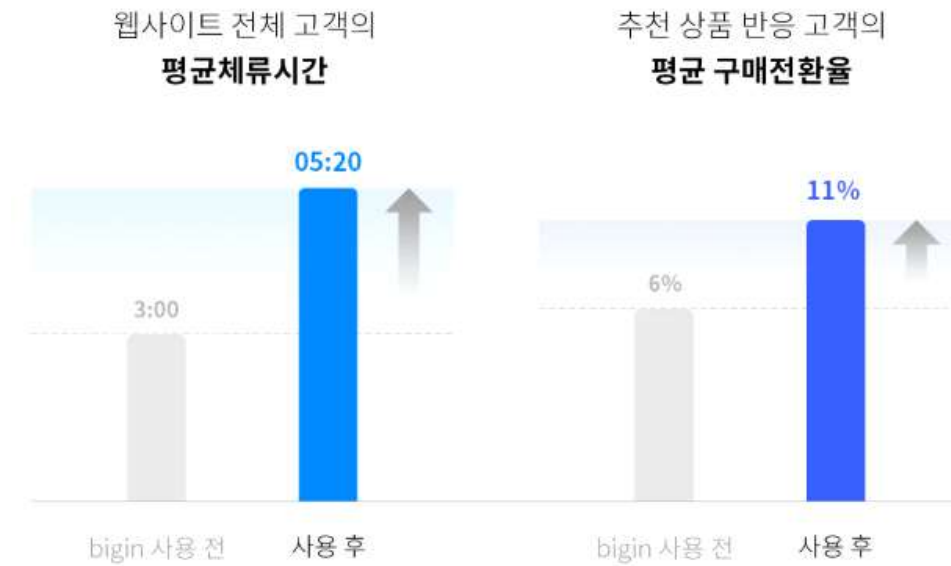
하이브리드 추천 시스템은 협업 필터링의 콜드 스타트 문제 해결을 위해 신규 콘텐츠는 콘텐츠 기반 필터링으로 분석해 추천하고, 충분한 데이터가 쌓인 후부터는 협업 필터링으로 추천해 추천의 정확성을 높이는 방식이다.

실제로 중국의 콘텐츠 추천 서비스인 진 르 터우타오에서는 가입 후 일정 데이터가 쌓이기 전까지는 콘텐츠 기반 추천을, 사용 기록이 어느 정도 쌓인 후에는 협업 필터링을 사용하는 하이브리드 추천 시스템 방식을 쓰고 있다.

프로젝트의 알고리즘을 하이브리드 추천 시스템으로 변경하게 된 이유에 대한 적합한 사례가 있다.

데이터 분석 전문 기업인 빅인사이트로 이 기업에서 제공하는 추천 알고리즘 서비스가 하이브리드 추천 시스템이다. 클럽클리오 화장품 브랜드는 빅인사이트의 하이브리드 추천 시스템을 통해 웹사이트 내에서 쇼핑을 하는 사용자에게 그들이 관심을 가질만한 상품을 보

여중으로써 웹사이트 전체 고객의 평균 체류 시간이 5분 20초까지 증가하고, 추천 상품에 반응한 고객의 구매 전환율이 평균 6%에서 11%로 상승하는 효과를 냈다.



<출처: 빅인사이트>

이렇게 우리는 하이브리드 추천 시스템을 구현하기 위해서 협업 필터링 알고리즘과 콘텐츠 기반 필터링 알고리즘을 기반으로 파이썬과 주피터 노트북을 이용할 것이다.

3. 결론

3.1 앱 UI



1) 로그인 화면

처음 앱을 실행하면 로그인 화면이 뜨고 아이디와 비밀번호를 입력하면 로그인이 가능하다. 회원가입이 되어있지 않으면 회원가입을 눌러서 회원가입을 해야한다.

←

회원가입

아이디 (이메일 주소)

중복확인

비밀번호

비밀번호 확인

이름 (실명 입력)

휴대전화번호 ('-' 제외)

인증번호 전송

인증번호 입력

☒ 한식 ☐ 분식 ☐ 양식 ☒ 일식 ☐ 디저트

☒ 이용약관 동의 >

☐ 개인정보 취급방침 동의 >

☐ 위치정보 이용 동의 >

회원가입

2) 회원가입 화면

회원가입에서는 아이디와 비밀번호, 이름, 휴대전화번호를 입력하여 회원가입을 할 수 있으며 휴대전화번호로 인증이 필요하다. 이용약관동의나 위치정보이용동의를 해야만 회원가입이 가능하다.

이제 출 서지 말고, 202 푸드트럭 하세요 ~!!

현재 영업 중인 푸드트럭



엄지척푸드트럭
위치: 춘천시 후평3동



별별아식
위치: 평택시 비전1동



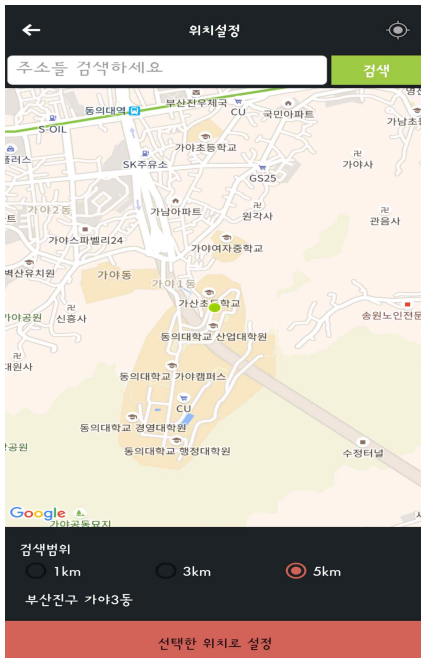
딸바보아이스크림
위치: 부산광역시 기장군 장안읍



불타는소고기
위치: 부산광역시 해운대구 우2동

3) 메인 화면

로그인을 하면 위치설정 전이기 때문에 사용자가 회원가입 시 선택했던 선호 음식들을 위주로 푸드트럭을 보여준다.



4) 위치 설정 화면

위치설정에서 사용자의 현재 위치를 이용하거나 주소 검색을 통해 사용자 근처에 있는 영업 중인 푸드트럭을 지도상에서 확인할 수 있다. 검색범위는 반경 1km, 3km, 5km로 선택할 수 있다.

위치를 설정해 주세요.

MY

이제 줄 서지 말고, **202 푸드트럭** 하세요 ~!!

현재 영업 중인 푸드트럭



쿠마쿠마

위치: 부산광역시 부산진구 초읍동



대한꼬치

위치: 부산광역시 부산진구 범전동



진지한쌈

위치: 부산광역시 부산진구 가야동



헤이미쉬

위치: 부산광역시 부산진구 개금동

5) 위치설정 후 메인화면

위치 설정에서 검색범위를 선택하면 해당 위치 근처에 있는 현재 영업중인 푸드트럭을 전부 볼 수 있다. 회원가입에서 선택했던 선호 음식에 해당하는 푸드트럭을 우선으로 보여준다.

← 딸바보아이스크림

업체정보

단골손님 신청하기

위치보기

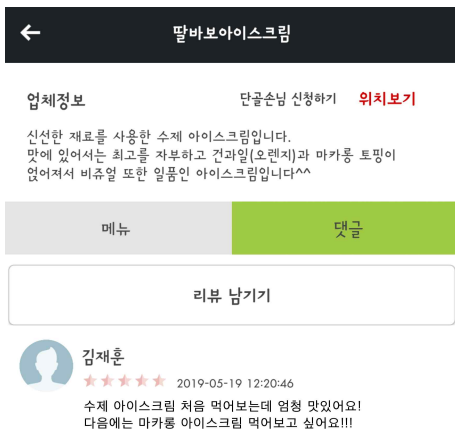
신선한 재료를 사용한 수제 아이스크림입니다.
맛에 있어서는 최고를 자부하고 건과일(오렌지)과 마카롱 토핑이
없어져서 비주얼 또한 일품인 아이스크림입니다^^

메뉴	댓글
DDALBABA TRUCK 오리지널순백 4,000원	DDALBABA TRUCK 소프트카롱 5,500원
DDALBABA TRUCK 말차아이스 5,000원	

장바구니(1)

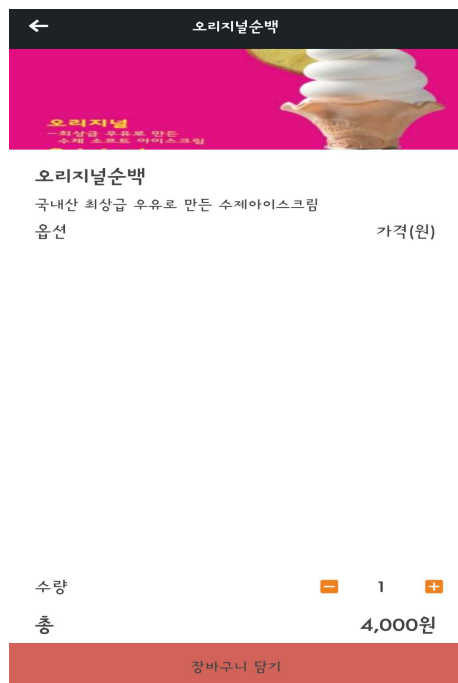
6) 푸드트럭 정보 및 메뉴 화면

푸드트럭을 선택하면 푸드트럭 사업자가 등록한 업체 정보와 위치를 확인할 수 있다. 댓글에서는 해당 푸드트럭을 이용한 사용자의 리뷰를 볼 수 있다.



7) 댓글 화면

댓글을 클릭하면 해당 푸드트럭을 사용한 사용자의 리뷰를 볼 수 있다. 주문후 픽업까지 완료한 사용자는 리뷰남기기를 통하여 리뷰를 남길 수 있다.



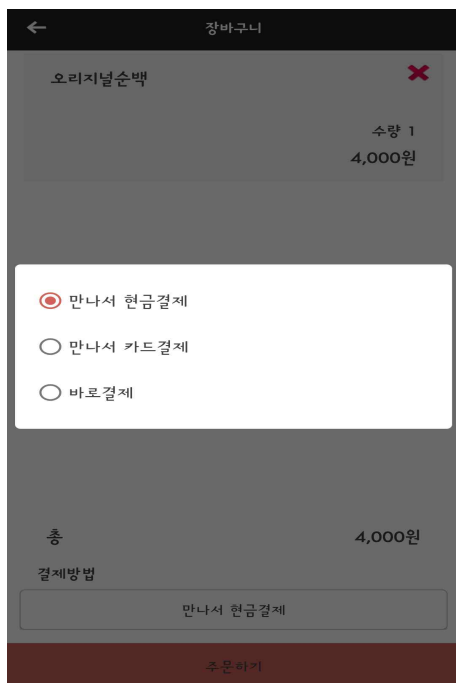
8) 메뉴 수량 및 가격 화면

푸드트럭에서 메뉴를 선택하면 해당 메뉴의 설명을 볼 수 있다. 여기에서 수량을 선택할 수 있고 수량에 맞는 가격을 확인할 수 있다. 원하는 수량을 선택하고 장바구니 담기를 누르면 5번 화면으로 돌아간다.



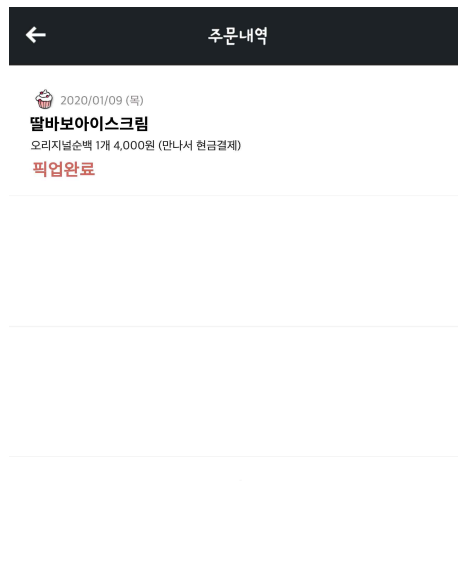
9) 장바구니 화면

5번에서 장바구니를 클릭하면 장바구니에 담긴 메뉴와 수량, 가격을 볼 수 있다. 결제방법을 선택하고 주문하기를 누르면 주문이 완료된다.



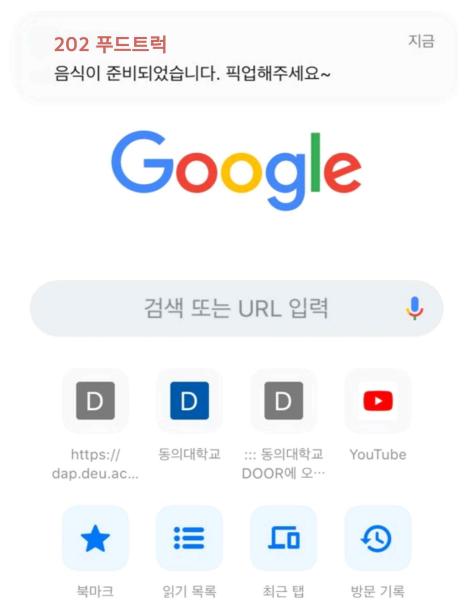
10) 결제방법 선택 화면

결제방법에서 만나서 현금결제, 만나서 카드결제, 바로결제를 선택할 수 있다.



11) 주문내역 화면

주문내역에서 주문한 내역을 확인할 수 있다. 날짜와 주문한 푸드트럭의 이름, 메뉴, 개수, 금액, 결제방법, 픽업여부를 확인할 수 있다.



12) 픽업 알림 화면

음식이 준비되면 푸드트럭 사업자가 알림을 보내면 사용자가 픽업 알림을 확인할 수 있다.

3.2 인공지능을 적용한 앱 UI

←

회원가입

아이디 (이메일 주소)

비밀번호

비밀번호 확인

이름 (실명 입력)

휴대전화번호 (*~제외)

인증번호 입력

● 한식 ○ 분식 ○ 양식 ● 일식 ○ 디저트

✓ 이용약관 동의

○ 개인정보 취급방침 동의

○ 위치정보 이용 동의

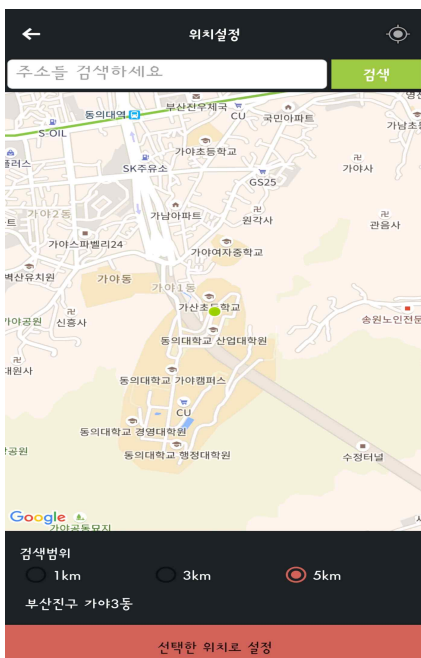
회원가입

중복확인

인증번호 전송

1) 회원가입 화면

회원이입을 할 때 사용자는 선호하는 음식을 한식, 분식, 양식, 일식, 디저트 중에 중복선택이 가능하게 하나 이상을 무조건 선택해야 한다. 인공지능 추천 알고리즘 중 콘텐츠기반 필터링을 이용하여 사용자가 회원가입할 때 선택했던 선호 음식을 바탕으로 위치설정 하기 전 메인화면에서 사용자가 선호하는 음식을 위주로 푸드트럭을 보여준다.



3) 위치 설정 화면

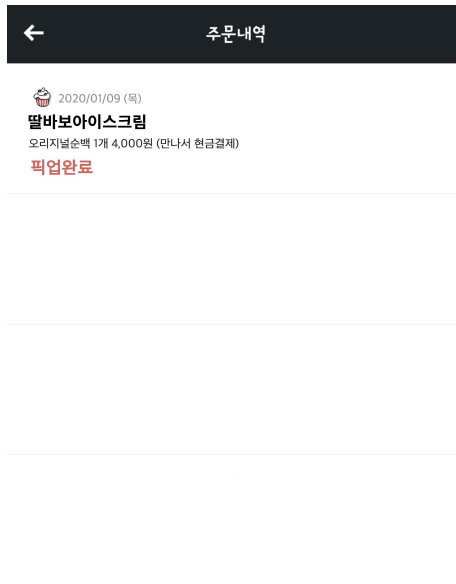
위치 설정에서 검색범위를 선택하면 해당 위치 근처에 있는 현재 영업중인 푸드트럭을 전부 볼 수 있다. 인공지능 추천 알고리즘 중 콘텐츠 기반 필터링을 이용하여 사용자가 회원가입할 때 선택했던 선호 음식에 해당하는 푸드트럭을 우선으로 보여준다.



2) 메인 화면



4) 위치설정 후 메인 화면



5) 주문내역 화면

주문내역이 계속 쌓이면 주문내역의 데이터를 바탕으로 인공지능 추천 알고리즘 중 협업 필터링을 이용하여 푸드트럭을 추천해 준다. 이렇게 콘텐츠 기반 필터링과 협업 필터링을 같이 쓰는 것이 하이브리드 추천 시스템이다.



6) 협업 필터링 후 메인 화면

3.3 설계 목표의 중요도 및 달성도

[표 1] 설계 목표의 중요도 및 달성도

목표	중요도(%)	달성도(%)	수행내용
인공지능 알고리즘	50	45	이 프로젝트에 사용하는 인공지능 알고리즘 선정 및 사용 툴 조사
인공지능 이론	15	15	인공지능 이론 조사
푸드트럭 분석	15	15	푸드트럭 분석 및 문제점 조사
앱 UI	20	15	앱 UI 제작
합계	100	90	인공지능 알고리즘 툴의 정확성이 떨어지고 앱 UI에서 사업자 부분을 제외하였다.

3.4 개선사항

처음 기획한 앱은 사업자와 사용자 두 가지로 나누어 사용할 수 있었다. 하지만 인공지능을 탑재한 추천기반 시스템 서비스는 사용자에게만 주로 제공되는 서비스였기에 사업자의 앱 기획이 이 프로젝트와는 맞지 않는 것으로 판단하여 제외하게 되었다. 그리고 이 기획안을 유명 배달 업체인 배달의 민족 사업 측에게 아이디어 제공을 목적으로 메일을 전송할 예정이다. 이번 프로젝트 수행 기간이 짧아 앱의 기획만으로 완료가 되었지만, 이 프로젝트를 기반으로 여기서 멈추지 않고 좀 더 발전된 앱 제작을 할 계획이다.

[참고문헌]

[1] 부산광역시 경제

<https://www.busan.go.kr/economy/foodtruck01/1392785?curPage=&srchBeginDt=2018-01-06&srchEndDt=2020-01-06&srchKey=&srchText=>

[2] ubc news <https://blog.naver.com/ubcnews/221456202244>

[3] 부산광역시 경제 <https://www.busan.go.kr/economy/sbiz>

[4] 부산시 푸드트럭 현황

http://www.busan.go.kr/search/total?searchText=%ED%91%B8%EB%93%9C%ED%8A%B8%EB%9F%AD&preKwds=&search_category=bbsty&sub_category=¤tPage=1&orderBy=&index=&gpStartDate=&gpEndDate=&siteNo=

[5] kbs news <http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4006837>

[6] https://begin.io/case-detail?_key=696139702

[7] http://www.kocca.kr/insight/vol05/vol05_04.pdf

[8] <https://rstatistics.tistory.com/28#--->

[9] <https://brunch.co.kr/@biginsight/15>

[10] <https://yeomko.tistory.com/3>